18.100B Spring 2025 Problem Set 1（习题集一）

Problems（习题）

[problem] Problem 1 (10pt)

设 F 是一个 ordered field（有序域），且 $1 \neq 0$。证明 $1 > 0$。你可以在下一页找到 ordered field 的 axioms（公理）。提示：先证明 $(-1)(-1) = 1$。

> **[solution] Solution 1（解答一）.**
>
> 首先证明 $(-1)(-1) = 1$：
>
> 由 (A5)，$1 + (-1) = 0$。两边乘以 (-1)：
>
> $$(-1) \cdot (1 + (-1)) = (-1) \cdot 0.$$
>
> 由分配律 (D)，左边展开为 $(-1) \cdot 1 + (-1)(-1) = (-1) + (-1)(-1)$。右边由引理 $x \cdot 0 = 0$（可由 $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$ 两边减去 $x \cdot 0$ 得到）为 0。故：
>
> $$(-1) + (-1)(-1) = 0.$$
>
> 两边加 1，由 (A3) 和 (A4)：
>
> $$1 + [(-1) + (-1)(-1)] = 1 + 0 \implies (1 + (-1)) + (-1)(-1) = 1 \implies 0 + (-1)$$
>
> 即 $(-1)(-1) = 1$。
>
> 现在证明 $1 > 0$。由 (O1)（trichotomy，三分律），$1 \neq 0$ 意味着 $1 > 0$ 或 $0 > 1$ 恰好之一成立。假设 $0 > 1$，导出矛盾：
>
> 由 (OA)，$0 > 1$ 两边加 (-1) 得 $0 + (-1) > 1 + (-1)$，即 $-1 > 0$。
>
> 现在 $-1 > 0$（即 $0 < -1$）。由 (OM)，两个"正"元之积为正：
>
> $$0 < (-1)(-1) = 1.$$
>
> 这与假设 $0 > 1$ 矛盾。因此 $0 > 1$ 不可能成立，故必有 $1 > 0$。□

> **[note] Note（译者注）：**这个证明展示了 ordered field 公理体系中一个很微妙的点：(OM) 只说"两个正数之积为正"，它本身并不直接说"负数乘负数得正"。$(-1)(-1)=1$ 必须从分配律推导——你无法从 (M1)–(M5) 或 (OM) 直接得到它，因为这些公理根本没提 0 参与乘法时会发生什么。事实上，整个推导的起点——$x\cdot 0=0$——本身也是一个需要证明的引理（用 $x\cdot 0=x\cdot(0+0)=x\cdot 0+x\cdot 0$ 两边减去 $x\cdot 0$）。这一整套推导的价值不在于结论有多"深"，而在于它展示了公理化方法的核心精神：最"显然"的事实也必须从最基础的假设中严格导出，不能凭直觉跳过。Rudin *Principles of Mathematical Analysis* Theorem 1.18 开头做的正是同一件事。
>
> **[note] Note（译者注）：**📖 **交叉引用：** 见 L01 讲义中 field axioms（域公理）和 ordered field（有序域）的系统介绍，以及附录中 (A1)–(OM) 的完整列表。L01 还给出了一个类似风格的预热证明——"零元是唯一的"：假设 0_1 和 0_2 都是零元，则 $0_1=0_1+0_2=0_2$。这种"从公理出发推导基本事实"的证明模式，正是 Problem 1 和你未来遇到的大多数分析证明的基本语法。

[problem] Problem 2 (10pt)

回顾：两个 rational number（有理数）$\frac{n_1}{m_1}$ 与 $\frac{n_2}{m_2}$ 被认为是相同的，记作 $\frac{n_1}{m_1}=\frac{n_2}{m_2}$，当且仅当 $n_1m_2=n_2m_1$。证明 addition（加法）运算

$$\frac{n}{m}+\frac{p}{q}:=\frac{nq+mp}{mq}$$

是 well-defined（良定义的）。即：若 $\frac{n_1}{m_1}=\frac{n_2}{m_2}$ 且 $\frac{p_1}{q_1}=\frac{p_2}{q_2}$，则

$$\frac{n_1}{m_1}+\frac{p_1}{q_1}=\frac{n_2}{m_2}+\frac{p_2}{q_2}.$$

[solution] Solution 2（解答二）.

由 rational number 相等的定义，已知条件为：

$$n_1 m_2 = n_2 m_1, \qquad p_1 q_2 = p_2 q_1. \tag{1}$$

需要证明：

$$\frac{n_1 q_1 + m_1 p_1}{m_1 q_1} = \frac{n_2 q_2 + m_2 p_2}{m_2 q_2},$$

即按相等定义，需证：

$$(n_1 q_1 + m_1 p_1)(m_2 q_2) = (n_2 q_2 + m_2 p_2)(m_1 q_1). \tag{2}$$

展开 (2) 的左边（LHS）：

$$\mathrm{LHS} = n_1 q_1 m_2 q_2 + m_1 p_1 m_2 q_2.$$

展开 (2) 的右边（RHS）：

$$\mathrm{RHS} = n_2 q_2 m_1 q_1 + m_2 p_2 m_1 q_1.$$

比较第一项：由 (1) 中 $n_1 m_2 = n_2 m_1$，两边同乘 $q_1 q_2$（利用 (M2) 交换律重排）：

$$n_1 q_1 m_2 q_2 = (n_1 m_2)(q_1 q_2) = (n_2 m_1)(q_1 q_2) = n_2 q_2 m_1 q_1.$$

比较第二项：由 (1) 中 $p_1 q_2 = p_2 q_1$，两边同乘 $m_1 m_2$：

$$m_1 p_1 m_2 q_2 = (p_1 q_2)(m_1 m_2) = (p_2 q_1)(m_1 m_2) = m_2 p_2 m_1 q_1.$$

因此 LHS = RHS，(2) 成立，加法是 well-defined 的。□

> **[note] Note（译者注）：什么是"well-defined"？——从离散数学的等价关系来理解。** 你在 MIT 6.042J 中学过 equivalence relation（等价关系）：把一堆东西按某种规则分组，同组内的视为"相同"。本题的 rational number 就是这样定义的：$\frac{1}{2}$ 和 $\frac{2}{4}$ 是不同的符号，但因为 $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$，它们被归入同一个等价类。现在问题是：我们想在这个"等价类"上定义加法。自然做法是：从两个等价类中各取一个代表（比如 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$），按公式算出 $\frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{5}{6}$。但如果你选了不同的代表（$\frac{2}{4}$ 和 $\frac{2}{6}$），算出来的是 $\frac{2 \cdot 6 + 4 \cdot 2}{4 \cdot 6} = \frac{20}{24}$。这两个结果等价吗？$5 \cdot 24 = 120 = 20 \cdot 6$，是的！"well-defined"的含义就是：**不管你从等价类中选哪个代表来算，结果始终落在同一个等价类里**——运算的结果只依赖于等价类本身，不依赖于代表元的选取。这个验证模式是所有"在等价类上定义运算"的标准步骤，你会在很多地方再次遇到它。
>
> **[note] Note（译者注）：📖 交叉引用：** 见 L01 讲义——Colding 在课堂上用乘法（而非加法）展示了完全相同的 well-definedness 证明。本题的加法证明与 L01 的乘法证明结构上完全对称：展开、利用相等条件逐项替换、得出等式。L01 中 Colding 特别指出"这说明了一个 proof 应当细致到什么程度"——注意，每一步都在使用 field axioms（交换律、结合律、分配律）来重排乘积，这些"显然"的重排在你第一次写证明时也值得明确标出。

[problem] Problem 3 (10pt)

求下列集合 E 的 $\sup E$（上确界）和 $\inf E$（下确界）：

(1) $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n < \sqrt{12}\}$

(2) $E = \{r \in \mathbb{Q} \mid r < \sqrt{12}\}$

(3) $E = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x - 1 < 0\}$

(4) $E = \left\{ \dfrac{n^2 + n}{n^2 + 1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$

答案无需证明。

[solution] Solution 3（解答三）.

(1) $\sqrt{12} \approx 3.464$。整数中小于 $\sqrt{12}$ 的最大者为 3，且向负方向无下界。故：

$$\sup E = 3, \qquad \inf E = -\infty \ \text{（或不存在于 } \mathbb{R} \text{ 中）}.$$

(2) 所有小于 $\sqrt{12}$ 的有理数构成的集合。$\sqrt{12}$ 本身是无理数且为该集合在 $\mathbb{R}$ 中的最小上界；向负方向无下界。故：

$$\sup E = \sqrt{12}, \qquad \inf E = -\infty.$$

(3) 解二次不等式 $x^2 - x - 1 < 0$。方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的根为：

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

抛物线开口向上，不等式成立当且仅当：

$$\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

故：

$$\sup E = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \qquad \inf E = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

(4) 令 $f(n) = \dfrac{n^2 + n}{n^2 + 1} = 1 + \dfrac{n - 1}{n^2 + 1}$ $(n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\})$。

当 $n = 1$：$f(1) = 1$。

当 $n \to \infty$：$f(n) = 1 + \frac{n-1}{n^2+1} \to 1$（从上方趋近，因为 $n \geq 2$ 时 $f(n) > 1$）。

将 f 视为实函数 $g(x) = 1 + \frac{x-1}{x^2+1}$，求导：

$$g'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x^2 + 1)^2}.$$

令 $g'(x) = 0$ 得 $x^2 - 2x - 1 = 0$，解得 $x = 1 \pm \sqrt{2}$。在 $x \geq 1$ 范围内，最大值点位于 $x = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414$。

在自然数中，最大值在 $n = 2$ 或 $n = 3$ 处取得：

$$f(2) = \frac{4 + 2}{4 + 1} = \frac{6}{5}, \qquad f(3) = \frac{9 + 3}{9 + 1} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}.$$

故：

$$\sup E = \frac{6}{5}, \qquad \inf E = 1.$$

（注意：$\inf E = 1$ 同时也是 minimum（最小值），因为 $f(1) = 1 \in E$。）

[note] Note（译者注）： (1) 和 (2) 的对比揭示了一个深刻事实：同一个上确界条件（$< \sqrt{12}$），在 $\mathbb{Z}$ 中上确界是 3（整数），在 $\mathbb{Q}$ 中上确界是 $\sqrt{12}$（无理数）。这恰好说明了 completeness（完备性）的本质——$\mathbb{Q}$ 中有界集可以没有有理上确界（$\sqrt{12} \notin \mathbb{Q}$），因此 $\mathbb{Q}$ 不完备；而 $\mathbb{R}$ 的 least upper bound property 保证了任意非空有上界的子集都有上确界。

[note] Note（译者注）： 📖 **交叉引用：** 见 L02 讲义中 completeness（完备性）和 least upper bound property 的定义。L02 指出 $\mathbb{R}$ 是一个 complete ordered field（完备有序域），并定义了 $\sup$ 和 $\inf$。本题的四个小问实际上是在练习"在不同集合中找确界"的基本技能——注意确界是否属于原集合、是否有限、以及你默认在哪个"宇宙"（$\mathbb{Z}$? $\mathbb{Q}$? $\mathbb{R}$? ）中寻找确界。

[note] Note（译者注）：(4) 的两种做法——导数 vs 枚举。 把离散序列延拓为实函数 $g(x) = 1 + \frac{x-1}{x^2+1}$ 然后求导找极值，是处理这类问题的标准套路。但注意两点：（1）这不是严格必需的——极值点 $x = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414$ 附近只有 $n = 1, 2, 3$ 三个整数候选，直接枚举 $f(1) = 1, f(2) = \frac{6}{5}, f(3) = \frac{6}{5}$ 就够了；（2）这里的 $\sup E = \frac{6}{5}$ 恰好是 maximum（在集合中取到），$\inf E = 1$ 恰好是 minimum（也在集合中取到）——但不是所有集合的确界都在集合内，比如本题 (2) 中 $\sup E = \sqrt{12} \notin E$。确界与最值的区别是后续课程的重点。

[problem] Problem 4 (10pt)

令 M 为所有 integer coefficient（整系数）polynomial（多项式）的集合：

$$M := \{f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n \mid a_i \in \mathbb{Z}\}.$$

定义关系 $0 \prec f$，若对 sufficiently large x（充分大的 x）有 $0 < f(x)$。更精确地说，若存在 $M > 0$ 使得对所有 $x > M$ 均有 $f(x) > 0$，则称 $0 \prec f$。进而定义 $f \prec g$ 当且仅当 $0 \prec g - f$。

证明 $(M, \prec)$ 构成一个 ordered set（有序集）。你可以在下一页找到 ordered set 的 axioms (O1) 和 (O2)。

你可以直接使用以下事实（无需证明）：

> 若 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ 且 $0 < a_n$，则对充分大的 x 有 $0 < f(x)$。

[solution] Solution 4（解答四）.

需验证 ordered set 的两条公理：

(O1) Trichotomy（三分律）. 对任意 $f, g \in M$，证明 $f \prec g$、$f = g$、$g \prec f$ 中有且仅有一个成立。

考虑 $h := g - f \in M$。h 是一个整系数多项式，设其标准形式为：

$$h(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_k x^k, \quad c_i \in \mathbb{Z}.$$

分三种情形：

- 若 h 是零多项式（所有 $c_i = 0$），则 $g - f = 0$，即 $f = g$。此时 $0 \prec h$ 不成立（$h(x) = 0$ 永远不大于 0），$0 \prec (-h)$ 也不成立，故 $f \prec g$ 和 $g \prec f$ 均不成立。
- 若 h 非零，令 c_k 为首项系数（$c_k \neq 0$）。若 $c_k > 0$，由给定事实，对充分大的 x 有 $h(x) = g(x) - f(x) > 0$，即 $0 \prec g - f$，故 $f \prec g$。同时 $-h$ 的首项系数为 $-c_k < 0$，对充分大的 x 有 $-h(x) < 0$，故 $g \prec f$ 不成立。
- 若 $c_k < 0$，则 $-h = f - g$ 的首项系数 $-c_k > 0$，同理得 $g \prec f$ 且 $f \prec g$ 不成立。

三种情形互斥且穷尽，满足 (O1)。

(O2) Transitivity（传递性）. 设 $f \prec g$ 且 $g \prec h$，需证 $f \prec h$。

由定义，$0 \prec g - f$ 且 $0 \prec h - g$。即存在 $M_1 > 0$ 使得对所有 $x > M_1$ 有 $g(x) - f(x) > 0$，存在 $M_2 > 0$ 使得对所有 $x > M_2$ 有 $h(x) - g(x) > 0$。

取 $M = \max(M_1, M_2)$，则对所有 $x > M$：

$$h(x) - f(x) = [h(x) - g(x)] + [g(x) - f(x)] > 0 + 0 = 0.$$

即 $0 \prec h - f$，故 $f \prec h$。$\square$

> **[note] Note（译者注）：**这个序的核心直觉是"按多项式在 $x \to +\infty$ 时的渐近行为排序"——首项系数为正的多项式最终为正，首项系数为负的最终为负，次数高的最终碾压次数低的。这实际上等价于按多项式的 leading term（首项）在字典序下比较（先比次数，次数相同再比首项系数）。这也解释了为什么 Problem 5 中阿基米德性质会失败：在这个序下，x 比任何常数都"大"（因为 x 的渐近增长碾压任何常数），所以无论将常数 1 加多少次，都无法超越 x。
>
> **[note] Note（译者注）：**📖 **交叉引用：** 本题的 (O1) 和 (O2) 与 L01 讲义中 ordered set（有序集）的定义逐字对应——trichotomy（三分律）和 transitivity（传递性）。你在 6.042J 离散数学中也见过类似的结构：poset（偏序集）的定义包含 reflexivity、antisymmetry 和 transitivity，而 total order（全序）就是任意两个元素都可比较的偏序。ordered set 的要求比 total order 多了一条——trichotomy 确保任意两个元素都可比较且只有一种关系成立。本题的验证本质上就是将多项式的"渐近符号函数"映射到这两条公理上——这就是在构造一个新 ordered set 的标准流程。

[problem] Problem 5 (10pt)

令 $(M, \prec)$ 为 Problem 4 中定义的 ordered set（有序集）。证明 $(M, \prec)$ 不满足 Archimedean property（阿基米德性质）。

> **[solution] Solution 5（解答五）.**
>
> 回顾 Archimedean property（阿基米德性质）：对任意满足 $0 \prec f$ 且 $0 \prec g$ 的 $f, g \in M$，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $g \prec nf$（其中 nf 表示 f 自身相加 n 次，即多项式 $n \cdot f(x)$）。
>
> 我们构造一个反例。取：
>
> $$f(x) = 1, \qquad g(x) = x.$$
>
> 验证 $0 \prec f$：$f(x) = 1 > 0$ 对所有 x 成立，取 $M = 0$ 即满足条件。
>
> 验证 $0 \prec g$：$g(x) = x > 0$ 对所有 $x > 0$ 成立，取 $M = 0$ 即满足条件。
>
> 现在对任意 $n \in \mathbb{N}$，考虑 $nf(x) - g(x) = n \cdot 1 - x = n - x$。对充分大的 x（$x > n$）有 $n - x < 0$，因此 $0 \prec nf - g$ 不成立，即 $g \prec nf$ 不成立。
>
> 由于对**任意** $n \in \mathbb{N}$ 都无法使 $g \prec nf$ 成立，Archimedean property 被违反。□

> **[note] Note（译者注）：为什么这个反例"一击致命"？** Archimedean property 的核心直觉非常朴素：不存在"无穷大"或"无穷小"——任何正量，无论多小，重复加足够多次都能超越任何给定量。在 $\mathbb{R}$ 中，1 加 100 次就能超过 99；0.001 加 10^6 次就能超过 1000。阿基米德性质说的是这样的 n **永远存在**。但在 $(M, \prec)$ 中，比较规则是"看 $x \to +\infty$ 时的渐近行为"。$g(x) = x$ 的渐近增长速度碾压任何常数——所以不管你加多少个 $f(x) = 1$（得到常数多项式 n），在 x 充分大时，x 总是大于 n。换句话说，在这个序下，x 扮演了"无穷大"的角色：没有任何自然数倍数的 1 能超过它。这个例子告诉你：**阿基米德性质不是 ordered set 公理的逻辑推论**——它是 $\mathbb{R}$ 特有的性质，需要完备性才能证明（见 L03）。本题通过构造一个非阿基米德的有序集，反过来让你看清 $\mathbb{R}$ 为什么"特殊"。
>
> **[note] Note（译者注）：📖 交叉引用：** 见 L03 讲义中 Archimedean property（阿基米德性质）的经典证明：$\mathbb{N}$ 不是上有界的——若 $\mathbb{N}$ 有上界，令 $M = \sup \mathbb{N}$，则 $M - 1$ 也是上界，与 M 是最小上界矛盾。注意 L03 中证明的是 $\mathbb{R}$ 满足阿基米德性质，而本题证明的是 $(M, \prec)$ 不满足。把这两者放在一起读，你就能精确地看到完备性在哪个环节"发功"：在 $\mathbb{R}$ 中，$\sup \mathbb{N}$ 的存在本身就会导致矛盾（因此 $\mathbb{N}$ 无上界 → 阿基米德性质成立）；而 $(M, \prec)$ 根本不是完备的，所以这种矛盾不会出现。

[problem] Problem 6 (10pt)

集合 E 的 greatest lower bound（最大下界，即下确界）定义为满足以下性质的数 β：

- 对所有 $x \in E$，有 $\beta \leq x$；
- 若 $\alpha \leq x$ 对所有 $x \in E$ 成立，则 $\beta \geq \alpha$。

证明：对任意非空且 bounded from below（有下界）的集合 $E \subset \mathbb{R}$，E 具有 greatest lower bound（最大下界）。

[solution] Solution 6（解答六）.

设 $E \subset \mathbb{R}$ 非空且有下界。定义 E 的所有 lower bound（下界）构成的集合：

$$L := \{a \in \mathbb{R} \mid a \leq x \text{ 对所有 } x \in E \text{ 成立}\}.$$

- L 非空：因为 E is bounded from below，至少存在一个下界，故 $L \neq \varnothing$。
- L 有上界：取任意 $x_0 \in E$（E 非空），则对所有 $a \in L$，由 L 的定义有 $a \leq x_0$。故 x_0 是 L 的一个 upper bound（上界）。

由 $\mathbb{R}$ 的 least upper bound property（最小上界性质，即完备性），L 有 supremum。令：

$$\beta := \sup L.$$

下证 β 是 E 的 greatest lower bound。

(i) β 是 E 的下界。 假设存在 $x \in E$ 使得 $x < \beta$。因为 $\beta = \sup L$，存在 $a \in L$ 满足 $x < a \leq \beta$（否则 x 将是 L 的更小上界，与 β 是最小上界矛盾）。但 $a \in L$ 意味着 $a \leq y$ 对所有 $y \in E$ 成立，特别地 $a \leq x$。这与 $x < a$ 矛盾。故对所有 $x \in E$ 有 $\beta \leq x$。

(ii) β 是最大的下界。 设 α 是 E 的任意一个下界，即 $\alpha \leq x$ 对所有 $x \in E$ 成立。则 $\alpha \in L$。由于 $\beta = \sup L$，有 $\beta \geq \alpha$。

由 (i) 和 (ii)，β 满足 greatest lower bound 的定义。□

[note] Note（译者注）：这个证明展示了 $\mathbb{R}$ 的完备性的两种等价表述之间的转化：从 least upper bound property（LUBP）推导 greatest lower bound property（GLBP）。证明策略是"取负技巧"的变体——更简洁的做法是考虑 $-E = \{-x \mid x \in E\}$：$-E$ 有上界（因为 E 有下界），由 LUBP 得 $\sup(-E)$ 存在，则 $\inf E = -\sup(-E)$。但题目给出的定义要求用定义直接证明，所以采用了构造下界集合 L 的方法。两种思路本质相同：完备性保证了确界的存在，无论从上方还是下方。

[note] Note（译者注）：步骤 (i) 中的论证是一个典型的"上确界下界论证"：若 β 不是下界，则存在 $x \in E$ 满足 $x < \beta$。由于 β 是 L 的上确界，任何小于 β 的数都不能是 L 的上界——特别地，x 不能是 L 的上界。这意味着存在 $a \in L$ 满足 $x < a$。但 $a \in L$ 意味着 $a \leq x$，矛盾。这个论证模式在分析中反复出现，值得内化。

[note] Note（译者注）：📖 **交叉引用：** 见 L02 和 L03 讲义。L02 定义了 least upper bound property 并指出 $\mathbb{R}$ 是一个 complete ordered field（完备有序域）——这是本课程所有后续定理的基石。L03 中给出了 $\sup$ 和 $\inf$ 的正式定义（与本题给出的 greatest lower bound 定义完全等价）。L03 还通过 $\sqrt{2}$ 的存在性证明展示了完备性如何被"激活"来构造具体的实数——本题是这条逻辑链上的关键一步：先确认 GLBP 与 LUBP 等价，然后才能用上确界构造方根（如 Problem 7）。

[problem] Problem 7 (20pt)

证明：对所有实数 $x \in \mathbb{R}$，存在实数 $y \in \mathbb{R}$ 使得 $y^3 = x$。提示：从 $x > 0$ 的情形入手。

[solution] Solution 7（解答七）.

分三种情形讨论。

情形 1： $x > 0$.

定义集合：

$$S := \{t \in \mathbb{R} \mid t > 0 \text{ 且 } t^3 < x\}.$$

- $S \neq \varnothing$：取 $t = \min(x/2, 1/2)$，则 $t > 0$ 且 $t^3 \leq t < x$（若 $x < 1$ 则 $t = x/2$ 满足；若 $x \geq 1$ 则 $t = 1/2$ 满足 $(1/2)^3 = 1/8 < 1 \leq x$）。故 S 非空。
- S 有上界：若 $x \geq 1$，则对所有 $t \in S$ 有 $t^3 < x \leq x^3$，故 $t < x$（因为 $t \mapsto t^3$ 严格增）。若 $0 < x < 1$，则对所有 $t \in S$ 有 $t^3 < x < 1$，故 $t < 1$。总之 S 是有上界的。

由 $\mathbb{R}$ 的 least upper bound property，令：

$$y := \sup S.$$

显然 $y > 0$（因为 S 包含正数）。我们证明 $y^3 = x$，用反证法排除 $y^3 < x$ 和 $y^3 > x$。

排除 $y^3 < x$： 假设 $y^3 < x$。选取足够小的 $h > 0$ 使得 $(y + h)^3 < x$。展开：

$$(y + h)^3 = y^3 + 3y^2 h + 3yh^2 + h^3 = y^3 + h(3y^2 + 3yh + h^2).$$

取 $h < 1$，则 $h^2 < h$，故：

$$(y + h)^3 < y^3 + h(3y^2 + 3y + 1).$$

令：

$$h = \min\left(\frac{1}{2},\ \frac{x - y^3}{3y^2 + 3y + 1}\right) > 0.$$

则 $(y + h)^3 < y^3 + (x - y^3) = x$，即 $y + h \in S$。但这与 $y = \sup S$ 矛盾（$y + h > y$ 却在 S 中）。

排除 $y^3 > x$： 假设 $y^3 > x$。选取足够小的 $h > 0$ 使得 $(y - h)^3 > x$。展开：

$$(y - h)^3 = y^3 - 3y^2 h + 3yh^2 - h^3 > y^3 - 3y^2 h - h^3 = y^3 - h(3y^2 + h^2).$$

取 $h < 1$，则 $h^2 < 1$，故 $(y - h)^3 > y^3 - h(3y^2 + 1)$。令：

$$h = \min\left(\frac{1}{2},\ \frac{y^3 - x}{3y^2 + 1}\right) > 0.$$

则 $(y-h)^3 > y^3 - (y^3 - x) = x$。这意味着对所有 $t \in S$，$t^3 < x < (y-h)^3$，故 $t < y - h$（因为 $t \mapsto t^3$ 严格增）。因此 $y - h$ 是 S 的一个上界，但 $y - h < y = \sup S$，与上确界的最小性矛盾。

因此 $y^3 = x$。

情形 2： $x = 0$. 取 $y = 0$，显然 $0^3 = 0 = x$。

情形 3： $x < 0$. 令 $x' = -x > 0$。由情形 1，存在 $z > 0$ 使得 $z^3 = x' = -x$。令 $y = -z$，则：

$$y^3 = (-z)^3 = -z^3 = -(-x) = x.$$

综上，对所有 $x \in \mathbb{R}$，存在 $y \in \mathbb{R}$ 使得 $y^3 = x$。□

[note] Note（译者注）：这个证明是"用上确界构造解"的经典模板。Thomson *Elementary Real Analysis* 和 Rudin *Principles of Mathematical Analysis*（Theorem 1.21）都用同一技术证明了 n 次方根的存在性，本题是其 $n = 3$ 特例。证明策略可以命名为 **"supremum sandwich"（上确界夹逼法）**：定义候选集合 S，令 $y = \sup S$，然后通过扰动论证（$y \pm h$）排除 $y^3 < x$ 和 $y^3 > x$ 两种可能。扰动估计的关键技巧是：当 h 很小时，$(y \pm h)^3$ 的展开式中高阶项 h^2 和 h^3 可以被线性项 h 控制，从而 $(y \pm h)^3 \approx y^3 \pm 3y^2 h$。这种"线性主导"（linear dominance）的估计在分析中无处不在。

[note] Note（译者注）：📖 **交叉引用：** 见 L03 讲义中 $\sqrt{2}$ 存在性的完整证明——Colding 用完全相同的"supremum sandwich"技术证明了存在 $\alpha > 0$ 使 $\alpha^2 = 2$。L03 的证明分为 Part 1（$\alpha^2 \leq 2$）和 Part 2（$\alpha^2 \geq 2$），每部分都构造了特定的 h（$h = \frac{\alpha^2 - 2}{4\alpha}$ 和 $h = \frac{2 - \alpha^2}{4\alpha}$）来扰动 α 并导出矛盾。本题是同一模板对三次方根的推广——扰动量的构造从二次的 $h = \frac{|\alpha^2 - 2|}{4\alpha}$ 变为三次的 $h = \frac{|y^3 - x|}{3y^2 + 3y + 1}$，但论证骨架完全不变。建议对照阅读 L03 证明和本题解答，体会"证明模板"的威力：掌握一个模板，就能处理 n 次方根的任意情形。

[note] Note（译者注）：这个扰动论证本质上是 continuity（连续性）的 ε-δ 前身：我们实际上在证明函数 $f(t) = t^3$ 在 y 处连续，从而 $f(\sup S) = \sup f(S)$。但在这个阶段（PS1！），连续性的概念尚未正式引入，所以用裸不等式直接处理。这也是 18.100B 课程设计的一个特点：先让你用确界性质手动构造各种存在性证明（方根、对数等），积累了足够的"手搓"经验后，再引入连续函数的一般理论统一处理。经历这种"先苦后甜"的过程，才能深刻理解为什么 intermediate value theorem（介值定理）是实数的完备性的等价表述。

> **[alternative] Alternative（替代解法）：**对于 $x > 0$ 的情形，也可以使用 **bisection method（二分法）** 构造 y：令 $a_0 = 0$，$b_0 = \max(1, x)$（保证 $b_0^3 \geq x$）。迭代：令 $c_n = (a_n + b_n)/2$，若 $c_n^3 < x$ 则 $a_{n+1} = c_n, b_{n+1} = b_n$；否则 $a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = c_n$。由 nested interval property（闭区间套定理，$\mathbb{R}$ 完备性的另一等价形式），$\bigcap [a_n, b_n]$ 包含唯一一点 y，且 $y^3 = x$。这个二分法与你在 CLRS 中学过的 binary search（二分搜索）完全同构——将"在有序数组中查找目标值"替换为"在实数轴上查找立方等于 x 的点"。二分法也是数值计算中求解方程的标准 primitive（原语），numerical analysis（数值分析）中对其误差分析有系统研究。

Appendix: Ordered Field Axioms（附录：有序域公理）

一个 ordered field（有序域）F 是一个集合，其上定义了两种运算——addition（加法）$+$ 和 multiplication（乘法）$\cdot$，以及一个 relation（关系）$<$，它们满足以下 axioms（公理）：

(A) Axioms for addition（加法公理）

- **(A1)** 若 $x \in F$ 且 $y \in F$，则 $x + y \in F$。（加法封闭性）
- **(A2)** $x + y = y + x$ 对所有 $x, y \in F$ 成立。（加法交换律）
- **(A3)** $(x + y) + z = x + (y + z)$ 对所有 $x, y, z \in F$ 成立。（加法结合律）
- **(A4)** 存在一个元素 $0 \in F$ 使得 $0 + x = x$ 对所有 $x \in F$ 成立。（加法单位元）
- **(A5)** 对所有 $x \in F$，存在一个元素 $-x \in F$ 使得 $x + (-x) = 0$。（加法逆元）

(M) Axioms for multiplication（乘法公理）

- **(M1)** 若 $x \in F$ 且 $y \in F$，则 $xy \in F$。（乘法封闭性）
- **(M2)** $xy = yx$ 对所有 $x, y \in F$ 成立。（乘法交换律）
- **(M3)** $(xy)z = x(yz)$ 对所有 $x, y, z \in F$ 成立。（乘法结合律）
- **(M4)** 存在一个元素 $1 \in F$ 使得 $1 \cdot x = x$ 对所有 $x \in F$ 成立。（乘法单位元）
- **(M5)** 对所有 $x \in F$ 且 $x \neq 0$，存在一个元素 $1/x \in F$ 使得 $x \cdot (1/x) = 1$。（乘法逆元）

(D) Axiom of distribution（分配律公理）

$x(y + z) = xy + xz$ 对所有 $x, y, z \in F$ 成立。

(O) Axioms of order（序公理）

- **(O1)** 若 $x \in F$ 且 $y \in F$，则以下三个命题中**有且仅有一个**成立（trichotomy，三分律）：

$$x < y, \quad x = y, \quad y < x$$

- **(O2)** 若 $x < y$ 且 $y < z$，则 $x < z$。（序的传递性）

(OA) Axiom of order and addition（序与加法公理）

若 $y < z$，则 $y + x < z + x$。

(OM) Axiom of order and multiplication（序与乘法公理）

若 $0 < x$ 且 $0 < y$，则 $0 < xy$。

> **[note] Note（译者注）：**这组公理定义了 ordered field（有序域）的完整代数结构。$\mathbb{Q}$（有理数集）和 $\mathbb{R}$（实数集）都是 ordered field 的典型例子，但 $\mathbb{C}$（复数集）不是——因为在复数上无法定义一个与加法和乘法兼容的全序关系（若 $\mathbb{C}$ 是有序域，则 -1 将是平方数因而为正，与 $1 > 0$ 矛盾）。有序域公理是实分析整个大厦的地基：从这些公理出发，可以推导出所有熟悉的不等式性质。Problem 1 的结论 $1 > 0$ 正是这些公理的第一个重要推论。

> **[note] Note（译者注）：**(O1) 称为 trichotomy property（三分律）。(OM) 只断言"两个正数之积仍为正"，但它不直接断言"负数乘负数得正"——后者（$(-1)(-1) = 1$）需要从分配律推导（见 Problem 1）。推导路径：先用分配律证明 $0 \cdot x = 0$（引理），再从 $(-1) + 1 = 0$ 两边乘以 (-1)，分配后移项得到 $(-1)(-1) = 1$。

> **[note] Note（译者注）：从公理到定理——这座大厦是怎样建起来的。**这里列出的公理在 Thomson *Elementary Real Analysis* 和 Rudin *Principles of Mathematical Analysis*（Definition 1.17）中以等价形式呈现，也是 L01–L02 讲义的浓缩版。请特别注意公理体系的"分层"：(A1)–(A5) + (M1)–(M5) + (D) 定义了 field（域）——$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 都满足；(O1)–(O2) + (OA) + (OM) 在 field 上叠加了 order（序），得到 ordered field——$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 也都满足。那 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{Q}$ 的区别在哪？在于一个**额外的**性质：least upper bound property（最小上界性质），即 completeness（完备性）。本题集的核心设计意图正是让你体验这条分界线：Problem 1–3 的结论（$1 > 0$、有理数加法良定义、确界计算）在 $\mathbb{Q}$ 中同样成立；但 Problem 6（下确界存在性）和 Problem 7（三次方根存在性）**必须**依赖完备性——在 $\mathbb{Q}$ 中它们不成立（例如 $\{r \in \mathbb{Q} \mid r^3 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有上界但没有有理上确界）。18.100B 整个学期的故事，本质上就是"完备性能带来什么"。

MIT OpenCourseWare — https://ocw.mit.edu

18.100B Real Analysis, Spring 2025

For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: https://ocw.mit.edu/terms.